

第 9 週の演習問題

このページには, 第 9 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながらかえること.

問題 1

一定の力

$$\mathbf{F} = (3, -2, 0) \text{ N}$$

のもとで, 物体が

$$\Delta \mathbf{r} = (4, 1, 0) \text{ m}$$

だけ移動した.

1. この力がした仕事を求めよ.
2. この仕事は正か負かを判定し, 力が物体の運動エネルギーを増やす向きにはたらいたかどうかを説明せよ.

問題 2

1 次元で, 力が

$$F(x) = ax + b$$

で与えられている. 物体が $x = x_1$ から $x = x_2$ まで動くときの仕事を考える.

1. 仕事

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

を計算せよ.

2. $a > 0, b = 0, x_1 = 0, x_2 = A$ の場合の仕事を求めよ.
3. 同じ力について, $x = A$ から $x = 0$ へ戻るときの仕事を求めよ.

問題 3

1 次元で, ばねの復元力

$$F(x) = -kx$$

を考える. ただし $k > 0$ とする. 位置エネルギー $U(x)$ は

$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

で定義される.

1. $U(x)$ の一般形を求めよ.
2. 基準を $U(0) = 0$ として, $U(x)$ を求めよ.
3. $x = A$ から $x = 0$ まで動くとき, ばねの力がした仕事を $U(A) - U(0)$ から求めよ.

問題 4

鉛直上向きを y 軸正方向とする. 重力だけを受ける質量 m の物体を考える. 重力の y 成分は

$$F_y = -mg$$

である.

1. $F_y = -\frac{dU}{dy}$ を用いて, 位置エネルギー $U(y)$ の一般形を求めよ.
2. 基準を $U(0) = 0$ として, $U(y)$ を求めよ.
3. 基準を $U(y_0) = 0$ とした場合の $U(y)$ を求めよ.

問題 5

2 次元で, 力

$$\mathbf{F} = (ay, 0)$$

を考える. 点 $O = (0, 0)$ から点 $P = (L, L)$ まで動く仕事を, 2 つの経路で比べる.

経路 A は, まず x 軸に沿って $(L, 0)$ まで進み, その後 y 軸に平行に (L, L) まで進む経路である.

経路 B は, まず y 軸に沿って $(0, L)$ まで進み, その後 x 軸に平行に (L, L) まで進む経路である.

1. 経路 A での仕事を求めよ.
2. 経路 B での仕事を求めよ.
3. この力が保存力であるかどうかを判定せよ.

問題 6

2 次元の位置エネルギー

$$U(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$$

を考える. ただし $k > 0$ とする.

1. 力

$$\mathbf{F} = -\nabla U$$

を成分表示で求めよ.

2. 点 $(A, 0)$ での力を求めよ.
3. 点 $(0, A)$ での力を求めよ.
4. この力の向きと位置ベクトルの向きの関係を説明せよ.

問題 7

質量 m の物体が 1 次元でばね定数 $k > 0$ のばねにつながれている. つり合い位置からの変位を x とし, 位置エネルギーを

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

とする. $t = 0$ で

$$x(0) = A, \quad v(0) = 0$$

である.

1. 全エネルギー E を求めよ.
2. $x = 0$ を通過するときの速さを求めよ.
3. 一般の位置 x での速さを, A, x, m, k を用いて表せ.